

1. Contexte physique
2. Modèle mathématique
3. Problèmes numériques
4. Méthode proposée
5. Résultats numériques

Endommagement radiatif dans les matériaux nucléaires

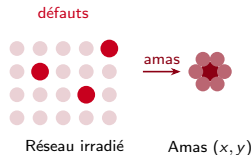
Lorsque les composants d'un réacteur sont irradiés, des atomes sont déplacés de leurs sites cristallins. Les **défauts ponctuels** ainsi créés s'agrègent progressivement, dégradant le matériau au cours du temps.

Objectif: Prédire la distribution des amas $C(x, y, t)$ afin de garantir la sûreté du réacteur

- x défauts
- y atomes de soluté

Contrainte centrale

$C(x, y, t) \geq 0$ à tout instant. Une concentration négative d'amas n'a aucun sens physique et doit être exclue par le schéma numérique.



Méthode	inconnues	2D ?
Becker–Döring	$O(N^2)$	intractable
Fokker–Planck	1 EDP	oui

Notre contribution

Solveur efficace préservant la positivité pour l'équation de Fokker–Planck anisotrope 2D, avec une contrainte sur le pas de temps réduite par rapport aux méthodes actuelles.

Discrétisation

- Espace :

$$x_i = i\Delta x$$

- Temps :

$$t^n = n\Delta t$$

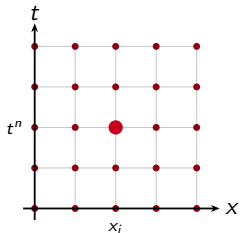
- Calculer les dérivées par des différences entre voisins

Schéma numérique

Construire une règle permettant de calculer

$$C^{n+1}(= C(t^{n+1})) \quad \text{à partir de} \quad C^n.$$

Discrétisation espace-temps



Exemple 1D: $(\partial_t C = \partial_x C)$

$$\frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta t} = \frac{C_{i+1}^n - C_i^n}{\Delta x}$$

D'où

$$C_i^{n+1} = C_i^n + \frac{\Delta t}{\Delta x} (C_{i+1}^n - C_i^n)$$

Terme de diffusion croisée et positivité des schémas naïfs

Équation de Fokker–Planck :

$$\partial_t C = -\partial_x(F_x C) - \partial_y(F_y C) \\ + \partial_{xx}(D_{xx} C) + \partial_{yy}(D_{yy} C) + \partial_{xy}(D_{xy} C)$$

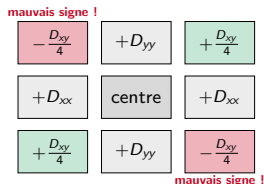
▷ advection ▷ diffusion diagonale ▷ diffusion croisée (nouveau)

Le **terme croisé** apparaît car les amas peuvent absorber simultanément des particules des deux espèces.

Pour le discrétiser:

- Stencil à 9 points :
Produit des **concentrations négatives**.
- Schéma de Kurganov–Tadmor :
Produit des **concentrations négatives** et impose une restriction parabolique $\Delta t \sim h^2$.

Stencil à 9 points (pour $D_{xy} > 0$) :



Les coefficients de mauvais signe détruisent la propriété de M-matrice de $A = I - \Delta t L_h$: A^{-1} peut envoyer des données positives vers des **valeurs négatives**.

Or le schéma s'écrit :

$$C^{n+1} = A^{-1} C^n$$

Notre solution : le schéma diagonal multi-stencil

Idée clé. Faire transiter tout le couplage croisé par une seule paire de voisins diagonaux afin que chaque couplage soit positif par construction.

Posons $\tilde{D}_2 = \frac{D_{xy}}{2}$, $\tilde{A}_x = D_{xx} - r\tilde{D}_2$,
 $\tilde{A}_y = D_{yy} - \frac{\tilde{D}_2}{r}$, avec $r = \Delta x / \Delta y$ dans l'intervalle

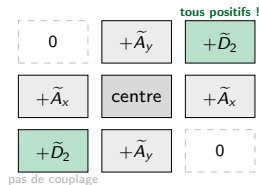
$$\frac{|D_{xy}|}{2D_{yy}} \leq r \leq \frac{2D_{xx}}{|D_{xy}|}.$$

Cet intervalle est non vide pour tout tenseur semi-défini positif.

Garantie de M-matrice

Lorsque $\tilde{A}_x, \tilde{A}_y, \tilde{D}_2 \geq 0$, la matrice implicite A est une M-matrice. $A^{-1} \geq 0$ coefficient par coefficient, donc $C^n \geq 0 \Rightarrow C^{n+1} \geq 0$ pour tout $\Delta t > 0$.

Stencil diagonal (pour $D_{xy} > 0$) :



Tous les coefficients hors diagonale de $A = I - \Delta t L_h$ sont négatifs. Donc la positivité est garantie **par construction**, quel que soit le pas de temps.

Améliorations supplémentaires

- Maillage adaptatif géométrique
- Relaxation de la contrainte sur r via une méthode multi-stencil

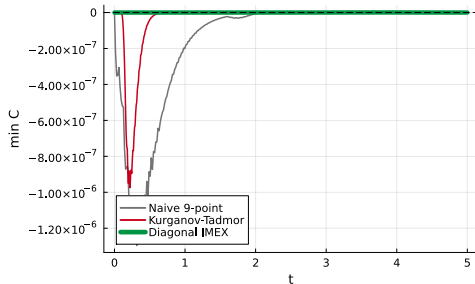
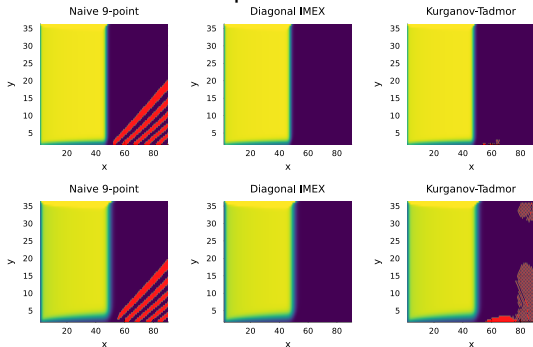
Expériences numériques : positivité préservée là où les autres échouent

$$\Delta x = \Delta y = 0.5$$

$$\varepsilon = 1, \quad C_{10} = 1, \quad C_{11} = 1, \quad G_{10} = 10^{-18},$$

$$\sigma = 0.9, \quad \text{CI} : U_0 = \mathbf{1}_{x \leq 46}$$

Courbes aux temps $t = 0.01$ et $t = 0.25$



Ce que nous apportons

Propriétés du schéma (prouvées) :

- ✓ **Positivité** pour tout Δt , démontrée par la théorie des M-matrices
- ✓ **Ordre 2** en espace, conservation de la masse
- ✓ Seulement une **CFL advective**, sans restriction parabolique $\Delta t \sim h^2$
- ✓ Tenseurs anisotropes et maillages géométriques via le **multi-stencil**
- ✓ Extension **algébrique à la 3D**

Perspectives :

- ▷ Couplage avec Becker–Döring pour validation physique
- ▷ Implémentation 3D avec solveur itératif

Pourquoi la qualité des simulations est essentielle :

- ★ L'énergie nucléaire fournit **70 % de l'électricité française**. Les cuves de réacteur sont des actifs valant plusieurs milliards d'euros et nécessitent des prédictions certifiées de durée de vie.
- ★ Le parc nucléaire français comprend 56 réacteurs EDF, l'un des plus grands au monde. L'ASN pourrait utiliser les modèles d'endommagement sous irradiation pour évaluer leur sûreté à long terme.
- ★ Notre solveur fournit à la chaîne de calcul du CEA un outil **plus rapide et garantissant la positivité** pour le cas anisotrope à deux espèces qui est un cas simplifié du vrai problème mais qui pourrait à terme servir à résoudre des cas plus complexes